

Merancang Tampilan dengan Design Token — Halaman Profil Saya

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web • SIF302 • Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Raja Augustav Noer	NIM	25523008
KELAS	E	TANGGAL	23 September 2026

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa memberi gaya pada halaman profilnya sendiri, dengan warna dan arah visual pilihannya sendiri. Yang dinilai adalah halaman Anda.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu menerapkan CSS fundamental berbasis design token untuk menghasilkan antarmuka yang konsisten, mudah dirawat, dan responsif.	1. Struktur halaman tetap utuh — landmark, label, dan alt tidak dirusak. 2. Token terdefinisi dua lapis: primitif dan semantik. 3. Tampilan memakai flexbox dan gap, tanpa float dan tanpa meluber. 4. Ukuran huruf memakai rem, bukan px. 5. Tema gelap berfungsi dan tetap lolos kontras AA. 6. Tidak ada gaya inline, tidak ada !important.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu arah visual.
Perkakas	VS Code + peramban Chrome atau Firefox. DevTools dibuka dengan F12.
Berkas awal	kerangka-profil.html dari folder Lembar Kerja. Kerangka ini sudah lengkap dan sudah lolos W3C Nu Html Checker serta Lighthouse Accessibility — yang tersisa hanya mengisinya.
Aturan keras	Struktur yang sudah ada tidak diubah untuk memperbaiki tampilan — yang boleh hanyalah MENAMBAH. Landmark, pasangan label-input, dan alt tidak disentuh. Tampilan hanya diubah dari berkas CSS.
Waktu	90 menit di kelas, lalu dilanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 pada hari yang sama.
Penyerahan	profil.html + folder css/ + folder media/ diunggah ke repository GitHub Anda sendiri sebelum pukul 23.59 hari ini, di dalam folder worksheet-p4.

Anggaran waktu — 90 menit di kelas, sisanya sampai pukul 23.59

Menit	Bagian	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–5	P	Baca pengantar proyek dan cara penilaiannya di halaman ini	Paham bahwa minimal 3 struktur wajib ditambah
5–15	A	Pilih arah visual, isi rencana, tulis ke README, lalu simpan	README memuat bagian Pertemuan 4
15–40	B	Siapkan folder, ganti sembilan penanda, tambah tiga struktur baru	Halaman tampil, tiga bagian sudah berdiri
40–50	C	Tentukan nilai token dan perannya, catat keputusannya	Tabel token terisi, rupa belum berubah
50–60	D	Buat tokens.css, lalu muat kelima berkas gaya dari <head>	Halaman berubah, latar sudah ikut token
60–70	E	base.css: reset, box-sizing, tipografi, warna dasar	Teks memakai skala dan jarak baris yang nyaman
70–80	F	layout.css: navbar flex, katalog kartu, footer	Navbar satu baris rapi, kartu sejajar

Menit	Bagian	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
80–90	G	komponen.css: gaya form, keadaan fokus dan isian tidak sah	Empat keadaan form terlihat dan kontrasnya lolos
di luar kelas	H	tema.css: tema gelap dan tombol pengalihnya	Kedua tema lolos kontras AA
di luar kelas	I	Uji akhir, evaluasi W3C dan WCAG, tiket keluar, penilaian mandiri	Angka tercatat dan Lembar I terisi

Kelas berhenti di menit ke-90. Yang diusahakan selesai di kelas adalah Lembar P sampai G: halaman tampil, tiga struktur tambahan sudah berdiri, keputusan token tercatat, dan tata letak sudah rapi. Bila belum selesai, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari yang sama — tema gelap dan uji akhir tidak perlu menunggu pertemuan berikutnya. Batas penyerahannya pukul 23.59, bukan jam kelas.

Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya selesai: kerangka sebelum warna, token sebelum layout. Melewati urutan membuat kesalahan sulit ditemukan — dan pada pertemuan ini kesalahannya tidak merah di Console, hanya tampilan yang tidak seperti yang Anda bayangkan.

Tiga struktur tambahan adalah bagian penilaian, bukan bonus. Rinciannya ada di pengantar sebelum Lembar A. Yang Anda kejar di kelas adalah tiga strukturnya sudah BERDIRI dan laman tampil tanpa galat; gaya dan evaluasinya boleh diselesaikan di luar kelas sampai pukul 23.59. Struktur tambahan tanpa gaya tidak masuk hitungan, jadi jangan menunda gayanya.

WORKSHEET

P

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Pengantar — proyek pertemuan ini dan cara penilaiannya

PROYEK PERTEMUAN 4: HALAMAN PROFIL YANG ANDA BANGUN SENDIRI

Pada pertemuan sebelumnya Anda membangun halaman Kelas Terbuka Kampus dan memastikan strukturnya benar serta lolos audit. Halaman itu bekerja, tetapi belum punya wajah. Pertemuan ini kebalikannya: strukturnya sudah Anda terima dalam keadaan bersih, dan seluruh waktu Anda dicurahkan untuk memberinya penampilan sendiri — mulai dari warna, huruf, jarak, sampai tema gelap.

Yang Anda bangun adalah halaman profil pribadi. Bukan contoh dari buku, bukan tema orang lain: nama Anda, foto Anda, karya Anda, dan cara Anda menghubungi. Warna pun Anda turunkan sendiri dari aset milik Anda. Sejak

pertemuan ini halaman tersebut menjadi halaman depan portofolio Anda — pada pertemuan berikutnya halaman ini akan Anda kembangkan lagi.

Bentuk pekerjaan

Bagian	Sudah disediakan	Anda kerjakan
Struktur HTML	kerangka-profil.html — lengkap, sudah lolos W3C dan Lighthouse	Mengisi sembilan penanda [ISI], lalu MENAMBAH minimal tiga bagian baru
Tampilan	Belum ada satu pun berkas CSS	Lima berkas: css/tokens.css (nilai dan peran), css/base.css (reset dan tipografi), css/layout.css (tata letak), css/komponen.css (form), css/tema.css (tema gelap)
Tema gelap	Belum ada	Murni CSS — tanpa satu baris JavaScript
Bukti	Folder bukti/ kosong	Tangkapan layar audit, zoom 200%, tema gelap, dan hasil tukar token

Mengapa strukturnya sudah disediakan. Menulis kerangka HTML yang bersih butuh waktu lebih dari setengah jam, dan hasilnya tidak lagi menyisakan waktu untuk belajar CSS. Karena itu kerangka ini diberikan dalam keadaan selesai: audit sudah dijalankan, elemen semantiknya sudah benar, dan Anda tidak perlu menyentuh baris mana pun kecuali penanda [ISI].

Struktur tambahan — bagian yang dinilai, bukan bonus

Halaman yang Anda terima sudah benar, dan kebenaran itu bukan batas. Pada pertemuan ini Anda wajib MENAMBAH minimal tiga bagian baru ke dalam halaman — memakai elemen semantik yang belum terpakai di kerangka. Tiga bagian adalah syarat penuh; lebih dari tiga mendapat nilai penuh pada aspek jumlah, tidak menambah bobot di atasnya.

Waktu di kelas 90 menit dan itu memang tidak cukup untuk semuanya. Kerjakan dengan urutan yang benar: yang diusahakan selesai di kelas adalah halaman sudah tampil, tiga struktur tambahan sudah berdiri, keputusan token sudah tercatat, dan tata letak sudah rapi. Bila belum selesai, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini. Jangan melompat ke tema gelap sebelum tata letaknya rapi, dan jangan menunda pekerjaan sampai besok — batas penyerahannya pukul 23.59 hari yang sama.

Bagian ini dinilai penuh sebagai bagian dari rubrik, bukan bonus tambahan. Penilaiannya empat hal: berapa bagian yang benar-benar Anda tambahkan, apa tujuan tiap bagian dan mengapa Anda memilihnya, apakah lolos pemeriksa W3C, dan apakah kontras WCAG tetap AA serta seluruh bagian baru dapat dijangkau Tab.

Yang dinilai	Cara membuktikan	Bobot
Jumlah struktur tambahan	Minimal 3 bagian, masing-masing elemen semantik berbeda, id unik, heading berurutan	8
Tujuan struktur	Ditulis di README: bagian apa, elemen apa, untuk siapa, menjawab apa — satu paragraf per bagian	6
Evaluasi W3C	Nu Html Checker 0 error setelah penambahan; tangkapan layar disimpan di bukti/	3
Evaluasi WCAG	Kontras AA tetap lolos di kedua tema, heading tidak melompat, landmark utuh, seluruh bagian baru dapat dijangkau Tab	3

Cara membaca tabel di atas: jumlah berbicara tentang usaha, tujuan berbicara tentang alasan, dan dua evaluasi berbicara tentang mutu. Sebuah bagian yang ditambahkan tanpa alasan akan kehilangan aspek tujuan, walau elemennya benar. Sebuah bagian yang beralasan tetapi merusak struktur lama akan kehilangan aspek evaluasi.

Satu aturan yang tidak boleh dilanggar: menambah, bukan mengubah. Tiga section yang sudah ada tidak disentuh. Landmark <header>, <nav>, <main>, dan <footer> tetap di tempatnya. Pasangan <label for> dengan id tidak dipindahkan. Bagian baru diletakkan di dalam <main>, tepat sebelum tag penutupnya.

Enam pilihan bagian tambahan

Pilih yang paling dekat dengan diri Anda. Pilih juga berdasarkan elemen yang ingin Anda kuasai: setiap pilihan melatih satu elemen semantik yang belum dipakai di halaman Anda. Minimal tiga bagian berarti sedikitnya tiga pilihan dari daftar ini, atau gabungan dengan gagasan Anda sendiri selama elemennya sah.

Pilihan	Elemen yang dilatih	Cocok untuk	Taruh setelah
1. Tanya jawab	<details> dan <summary> — interaktif tanpa JavaScript	Yang suka menjelaskan diri lewat pertanyaan	section kontak
2. Galeri	berisi <figure> dan <figcaption>	Yang punya tangkapan layar atau foto karya	section karya
3. Lini masa	dan <time> — urutan yang bermakna	Yang ingin bercerita perjalanan	section tentang saya
4. Keterampilan	<dl>, <dt>, <dd> — pasangan istilah dan penjelasan	Yang ingin memetakan kemampuan	section karya
5. Kutipan	<blockquote> dan <cite>	Yang punya pegangan atau prinsip	section tentang saya
6. Sedang dikerjakan	<article> dan <h3> di bawah <h2>	Yang ingin menulis proyek berjalan	section karya

Jangan menambah tiga bagian yang sama. Tiga bagian yang semuanya memakai <details> dihitung satu: yang dinilai adalah keragaman elemen, bukan banyaknya salinan. Contohnya: <details> untuk tanya jawab, untuk lini masa, dan <dl> untuk keterampilan sudah memenuhi syarat tiga.

WORKSHEET

A

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar A — Pilih arah visual halaman Anda

PILIH ARAH VISUAL, LALU RENCANAKAN

Halaman profil Anda sudah punya struktur yang benar. Yang belum ada: rupa — warna, jarak, ukuran huruf, dan cara elemen tersusun. Hari ini Anda menentukan semuanya, dan sumbernya bukan daftar palet di internet. Ambil satu warna dari sesuatu milik Anda sendiri: foto profil, foto kegiatan, atau karya Anda. Warnanya boleh apa saja, asal Anda bisa menjelaskan dari mana asalnya.

Arah visual yang bisa Anda pilih

Arah	Contoh warna utama	Kesan yang dituju
Tenang dan akademik	Biru tua, hijau lumut	Rapi, dapat dipercaya, enak dibaca lama
Hangat dan ramah	Oranye tanah, merah bata	Terbuka, personal, tidak kaku
Tegas dan teknis	Navy hampir hitam, teal	Presisi, serius, seperti dokumentasi
Cerah dan ringan	Kuning madu, biru langit	Energik, muda, santai
Alami	Hijau daun, cokelat tanah	Tenang, membumi, organik
Gelap dan berani	Ungu tua, merah anggur	Berani, malam, kontras tinggi
Pilihan saya: _____	...	...

Rencana visual saya

Yang direncanakan	Isi (tuliskan sendiri, singkat saja)
Arah visual saya (satu kata atau frasa)	Teknis dan elegan
Warna utama saya, dan dari mana asalnya	Biru, karena saya suka dengan warna biru dan terkesan elegan,
Warna netral terang dan gelap saya	Terang: #F4F7FB (latar), #FFFFFF (card) Gelap: #0B1120 (latar), #F8FAFC (text), #1E293B (card)
Ukuran huruf isi dan judul (dalam rem)	Isi: 1rem h2: 1.75rem h1: 2.25rem
Jarak dasar antar elemen	Card: 1 rem Section: 2.25rem – 3.5rem
Radius sudut dan bayangan	Radius: 0.375rem – 0.75rem

Simpan rencana ini. Anda akan memakainya di Lembar C sampai I. Kalau di tengah jalan Anda berubah pikiran soal warna, ubah rencananya lebih dulu lalu sesuaikan nilainya di lapis semantik — bukan menambal satu per satu di dalam berkas layout. Yang terakhir itu tanda rencana Anda belum benar-benar dipakai.

Tuliskan rencana itu ke README repositori Anda

Rencana yang baru Anda tulis jangan berhenti di lembar kerja ini. Pindahkan ke berkas README.md di akar repositori Anda — berkas yang sama yang sudah Anda isi pada pertemuan sebelumnya. Tambahkan satu bagian baru di bawahnya: arah visual halaman profil Anda.

A — contoh isi README

PABW — Nama Anda — NIM

Repo ini memuat pekerjaan mata kuliah Pengembangan Aplikasi Berbasis Web, satu folder untuk setiap pertemuan.

Pertemuan 4 — Halaman profil saya

Topik halaman saya: koleksi buku di rak saya.

- Judul halaman: Rak Buku Saya
- Deskripsi: daftar buku yang saya miliki beserta status bacanya
- Tautan navigasi: Daftar Buku, Tambah Buku, Tentang Saya
- Dua bagian utama: Daftar Buku, Tambah Buku
- Kolom tabel: judul, penulis, tahun terbit, status baca
- Kolom form: judul, penulis, status baca
- Gambar: koleksi-1.webp

Catatan penggunaan AI

Tulis bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri, atau tulis: tidak memakai AI.

Tulis isinya lebih dulu, rapikan kemudian. Kalimat panjang dan tidak rapi tidak dinilai. Yang dinilai: rencana itu bisa Anda pahami sendiri minggu depan, dan Anda bisa menjelaskan dari mana warna itu diambil.

Sudah dikerjakan	Tanda
Folder semester ~/pabw sudah terhubung ke repositori saya	
README.md sudah saya tambahi bagian Pertemuan 4: arah visual	
Rencana saya terbaca utuh: warna, ukuran huruf, jarak, dan tema gelap	

SIMPAN KE GIT

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

pesan commit yang disarankan:
Pertemuan 4: arah visual halaman profil

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

A — simpan perubahan

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda di github.com. README harus memuat bagian “Pertemuan 4” berisi arah visual yang baru saja Anda tulis. Bila belum ada, README belum tersimpan atau belum di-push.

WORKSHEET

B

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar B — Isi halaman, lalu tambah tiga struktur baru

FOLDER PERTEMUAN DAN ISI HALAMAN

B.1 Siapkan folder pertemuan ini

Repositori Anda belum bertambah sejak pertemuan sebelumnya. Hari ini tambahkan satu folder baru: worksheet-p4. Isinya hanya berkas pertemuan ini. Kelima berkas CSS yang Anda buat nanti masuk ke dalam folder css/ di dalamnya juga.

B.1 — folder pertemuan ini

```
# Masuk ke folder semester
cd ~/pabw

# Buat folder pertemuan ini beserta subfolder css dan media
mkdir -p worksheet-p4/css worksheet-p4/media
cd worksheet-p4

# Salin kerangka dan foto dari folder unduhan (sesuaikan bila perlu)
cp ~/Downloads/kerangka-profil.html profil.html
cp ~/Downloads/foto-profil.jpg media/

# Buka di peramban
start profil.html    # Windows
open profil.html     # macOS
```

B.1 — bentuk folder semester Anda

```
~/pabw/                <- folder semester, terhubung ke GitHub
├── README.md
├── worksheet-p4/       <- pertemuan ini
│   ├── profil.html
│   ├── css/
│   │   ├── tokens.css <- Lembar C dan D
│   │   ├── base.css  <- Lembar E
│   │   ├── layout.css <- Lembar F
│   │   ├── komponen.css <- Lembar G
│   │   └── tema.css   <- Lembar H
│   ├── media/
│   │   └── foto-profil.jpg
│   └── bukti/
```

Selalu periksa Anda berada di folder yang benar. Ketik `pwd` di terminal. Bila hasilnya bukan `~/pabw/worksheet-p4`, perintah Git Anda akan tersimpan di tempat yang salah.

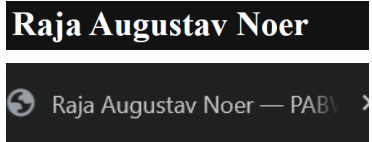
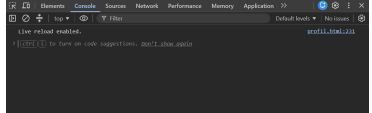
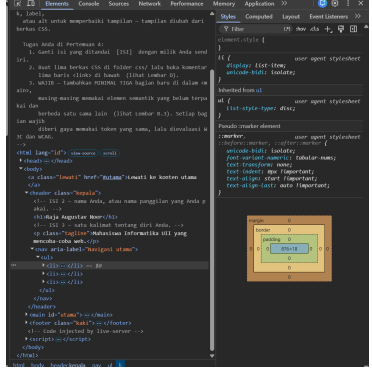
Sudah dikerjakan	Tanda
Folder worksheet-p4 dan worksheet-p4/css sudah ada	sudah
Berkas profil.html sudah ada di dalam worksheet-p4	sudah
Terbuka di VS Code tanpa galat	sudah
Terbuka di peramban dan tampil (masih polos, tanpa warna — itu wajar)	sudah

B.2 Ganti sembilan penanda [ISI]

Berkas kerangka sudah lengkap dan sudah lolos W3C Nu Html Checker serta Lighthouse Accessibility. Isinya masih contoh. Tugas Anda: ganti bagian yang ditandai [ISI] dengan milik Anda sendiri. Cari penanda itu dengan `Ctrl+F` di VS Code — jumlahnya sembilan.

Penanda	Yang diganti	Contoh hasil
ISI 1	Isi <code><title></code> dengan nama Anda	<code><title>Profil Feri Wijayanto — PABW</title></code>
ISI 2	Judul halaman di dalam <code><h1></code>	<code><h1>Feri Wijayanto</h1></code>
ISI 3	Satu kalimat tentang diri Anda	Mahasiswa Informatika yang suka bagian tampilan.
ISI 4	Gambar di bagian Tentang — pakai foto Anda, nama berkas tetap	media/foto-profil.jpg
ISI 5	Dua sampai tiga kalimat: asal, minat, yang sedang dipelajari	...
ISI 6	Judul tabel dan isi minimal tiga baris	Kegiatan semester ini — 3 baris
ISI 7	Tiga karya atau proyek Anda	Situs Kelas Terbuka, proposal aplikasi kasir, ...

Penanda	Yang diganti	Contoh hasil
ISI 8	Angka di dalam pattern NIM — ganti dengan angka NIM Anda	pattern="[0-9]{8}" — sesuaikan
ISI 9	Nama, NIM, dan tahun di footer	Feri Wijayanto · 105230102 · 2026

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil Anda
Tab peramban menampilkan nama Anda	Nama Anda, bukan kalimat contoh	
DevTools → Console	Tidak ada galat dari kode Anda	
DevTools → Elements	Terlihat <html lang="id">, <header>, <main>, <footer>	
Bagian Tentang dan Karya	Isinya benar-benar milik Anda, bukan contoh	

Yang TIDAK boleh Anda ubah. Elemen <header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>, pasangan <label for> dengan id, atribut alt, dan jumlah heading. Semua itu sudah benar dan sudah lolos audit. Memperbaikinya lewat perubahan struktur akan menurunkan nilai, bukan menaikannya — tampilan diubah dari CSS, bukan dari HTML.

B.3 Tiga struktur tambahan — bagian penilaian

Halaman Anda sudah benar, dan kebenaran itu bukan batas. Pada bagian ini Anda MENAMBAH minimal tiga bagian baru — bagian apa yang Anda pilih, isinya apa, dan bagaimana Anda memberinya gaya, semuanya milik Anda sendiri. Karena itu tidak akan ada dua halaman yang sama persis di kelas ini.

Satu aturan yang tidak boleh dilanggar: menambah, bukan mengubah. Tiga section yang sudah ada tidak disentuh. Landmark <header>, <nav>, <main>, dan <footer> tetap di tempatnya. Pasangan <label for> dengan id tidak dipindahkan. Bagian baru diletakkan di dalam <main>, tepat sebelum tag penutupnya.

Enam pilihan bagian tambahan

Pilih yang paling dekat dengan diri Anda. Pilih juga berdasarkan elemen yang ingin Anda kuasai: setiap pilihan melatih satu elemen semantik yang belum dipakai di halaman Anda. Minimal tiga bagian berarti sedikitnya tiga pilihan dari daftar ini — atau gabungan dengan gagasan Anda sendiri selama elemennya sah.

Pilihan	Elemen yang dilatih	Cocok untuk	Taruh setelah
1. Tanya jawab	<details> dan <summary> — interaktif tanpa JavaScript	Yang suka menjelaskan diri lewat pertanyaan	section kontak
2. Galeri	berisi <figure> dan <figcaption>	Yang punya tangkapan layar atau foto karya	section karya
3. Lini masa	dan <time> — urutan yang bermakna	Yang ingin bercerita perjalanan	section tentang saya
4. Keterampilan	<dl>, <dt>, <dd> — pasangan istilah dan penjelasan	Yang ingin memetakan kemampuan	section karya
5. Kutipan	<blockquote> dan <cite>	Yang punya pegangan atau prinsip	section tentang saya
6. Sedang dikerjakan	<article> dan <h3> di bawah <h2>	Yang ingin menulis proyek berjalan	section karya

B.3 — pilihan 1: tanya jawab (interaktif, tetap tanpa JavaScript)

```
<section id="tanya-jawab">
  <h2>Tanya jawab</h2>

  <details>
    <summary>Apa yang sedang saya pelajari?</summary>
    <p>CSS dan cara menyusun tampilan yang konsisten lewat token.</p>
  </details>

  <details>
    <summary>Alat apa yang saya pakai sehari-hari?</summary>
    <p>VS Code dan Chrome. DevTools saya buka setiap kali mengerjakan tampilan.</p>
  </details>
</section>
```

Pilihan ini paling menarik secara teknis. <details> dan <summary> sudah ada di HTML sejak lama, dan membuka-menutupnya ditangani peramban sendiri — tanpa satu baris skrip. Jadi halaman ini tetap murni CSS, tetapi memiliki satu bagian yang bisa disentuh pengguna. Gaya yang perlu Anda tambahkan: <details> diberi garis tepi dan radius dari token, <summary> diberi cursor: pointer.

B.3 — pilihan 2: galeri karya

```
<section id="galeri">
  <h2>Galeri</h2>
  <ul class="galeri">
    <li>
      <figure>
        
        <figcaption>Halaman Kelas Terbuka Kampus, Pertemuan 3.</figcaption>
      </figure>
    </li>
    <!-- ulangi <li> untuk karya kedua dan ketiga -->
  </ul>
</section>
```

Setiap gambar wajib punya alt yang menjelaskan isinya dan atribut width serta height. Yang terakhir itu sering dianggap remeh: tanpa ukuran, halaman akan meloncat ketika gambar selesai dimuat — dan itu persis yang menurunkan skor Performance di Lighthouse. Gaya yang perlu Anda tambahkan: ul.galeri dengan display: flex, flex-wrap: wrap, dan gap dari token.

B.3 — pilihan 3: lini masa

```
<section id="lini-masa">
  <h2>Perjalanan saya</h2>
  <ol class="lini">
    <li><time datetime="2024-08">Agustus 2024</time> — mulai kuliah di Informatika UII.</li>
    <li><time datetime="2025-02">Februari 2025</time> — pertama kali menulis HTML dan CSS.</li>
    <li><time datetime="2026-09">September 2026</time> — membangun halaman profil ini.</li>
  </ol>
</section>
```

Perhatikan bahwa yang dipakai , bukan . Urutannya bermakna, jadi daftar bernomor memang elemen yang tepat — peramban bahkan akan memberi nomornya otomatis. Atribut datetime pada <time> memakai format tahun-bulan-tanggal supaya mesin pencari dan pembaca layar dapat membacanya. Gaya yang perlu Anda tambahkan: ol.lini diberi garis penghubung di sisi kiri dan jarak antar butir dari token.

B.3 — pilihan 4: keterampilan

```
<section id="keterampilan">
  <h2>Keterampilan</h2>
  <dl class="keterampilan">
    <dt>HTML semantik</dt>
    <dd>Landmark, heading berurutan, tabel data dengan caption dan th scope.</dd>

    <dt>Git dasar</dt>
    <dd>add, commit, push, dan sekarang diff, log, serta restore.</dd>

    <dt>CSS</dt>
    <dd>Sedang belajar: design token, flexbox, dan tema gelap.</dd>
  </dl>
</section>
```

<dl> jarang dipakai, padahal isinya paling sering muncul di halaman profil: pasangan nama dan penjelasan. Kalau Anda menulisnya dengan paragraf bertumpuk, artinya hilang. Gaya yang perlu Anda tambahkan: <dt> diberi tebal, <dd> diberi jarak kiri dari token — bukan margin kiri manual.

B.3 — pilihan 5: kutipan

```
<section id="kutipan">
  <h2>Yang saya pegang</h2>
  <figure class="kutipan">
    <blockquote cite="https://www.w3.org/People/Berners-Lee/">
      <p>Web lebih merupakan kreasi sosial daripada kreasi teknis.</p>
    </blockquote>
    <figcaption>— Tim Berners-Lee, <cite>penemu World Wide Web</cite></figcaption>
  </figure>
</section>
```

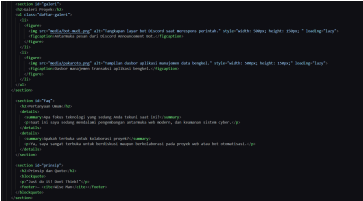
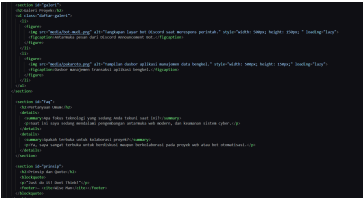
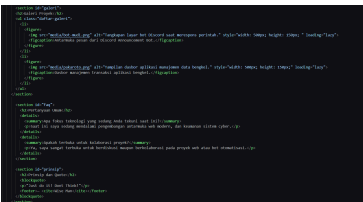
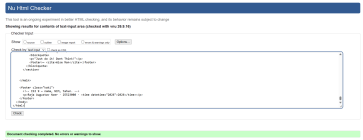
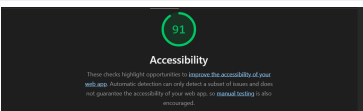
Kutipan diberi <blockquote>, sumbernya disebut di <figcaption>, dan judul sumbernya dibungkus <cite>. Boleh juga kutipan dari diri Anda sendiri — yang penting bukan kalimat mutiara, melainkan elemen yang tepat. Gaya yang perlu Anda tambahkan: blockquote diberi garis kiri tebal berwarna token dan teksnya sedikit lebih besar dari teks isi.

B.3 — pilihan 6: sedang dikerjakan

```
<section id="sedang-dikerjakan">
  <h2>Sedang saya kerjakan</h2>
  <article>
    <h3>Halaman profil ini</h3>
    <p>Memberi gaya pada struktur yang sudah lolos audit, memakai warna yang saya turunkan dari foto saya sendiri.</p>
    <p>Dimulai <time datetime="2026-09-21">21 September 2026</time>.</p>
  </article>
</section>
```

<article> dipakai untuk isi yang bisa berdiri sendiri — satu proyek, satu tulisan, satu kabar. Di sini <h3> sah dipakai karena berada di dalam section yang sudah punya <h2>. Yang tidak sah: melompat dari <h2> langsung ke <h4>, atau memakai <h3> di luar section mana pun. Aturan sederhananya: heading hanya boleh turun satu tingkat, tidak boleh naik dua.

Yang diperiksa pada struktur tambahan Anda

Yang diperiksa	Benar	Hasil Anda
Letak bagian baru	Di dalam <main>, sebelum tag penutupnya	
Heading	Satu <h2> per bagian baru; <h3> hanya di bawah <h2> itu	
Atribut id	Unik — tidak sama dengan id yang sudah ada	
Elemen semantik	Sesuai isinya: details, ol, dl, blockquote, figure, atau article	
Gaya	Memakai token yang sama — bukan nilai warna mentah	ya
Nu Html Checker	Kembali bersih: 0 error setelah penambahan	
Lighthouse Accessibility	Tidak turun di bawah 90	
Urutan heading	Tidak melompat: h1 → h2 → h3, tidak pernah naik dua tingkat	ya
Navigasi papan ketik	Seluruh isi bagian baru dapat dicapai dengan Tab	ya

Banyaknya bagian sah yang ditambahkan	Panduan nilai aspek jumlah
Tiga bagian atau lebih, elemennya beragam	nilai penuh
Dua bagian	dua per tiga
Satu bagian	satu per tiga
Tidak menambah bagian	nol
Struktur lama diubah, atau checker bererror setelah penambahan	aspek evaluasi ikut hilang

Ketiga struktur itu tetap ikut digayakan. Bagian yang benar secara struktur tetapi belum diberi gaya hanya mendapat nilai penuh pada aspek evaluasi, dan justru kehilangan nilai pada aspek jumlah: yang dinilai adalah halaman yang utuh, bukan potongan HTML yang berdiri sendiri.

Sudah dikerjakan	Tanda
Tiga bagian tambahan saya ada di dalam <main>, sebelum tag penutupnya	ya
Ketiga bagian memakai elemen semantik yang berbeda satu sama lain	ya
Setiap bagian baru punya satu <h2> dan id yang belum dipakai	ya
Elemen semantiknya sesuai isi — bukan <div> tanpa alasan	ya
Bagian baru memakai token yang sama dengan bagian lama	ya
Setiap gambar baru punya alt serta width dan height	ya
Urutan heading tetap benar: h2, lalu h3 di dalamnya	Tidak menggunakan h3
Seluruh isi bagian baru dapat dicapai dengan Tab	ya
Nu Html Checker kembali bersih: 0 error setelah penambahan	ya
Lighthouse Accessibility tidak turun di bawah 90	ya

SIMPAN KE GIT

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

pesan commit yang disarankan:
Pertemuan 4: folder pertemuan, isi halaman, dan tiga struktur tambahan

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

B — simpan perubahan

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori di peramban. Folder worksheet-p4 dan berkas profil.html harus muncul, dengan waktu commit yang baru saja.

WORKSHEET

C

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar C — Tentukan token halaman Anda

PUTUSKAN NILAINYA LEBIH DULU, TULIS KODENYA KEMUDIAN

Design token adalah nama untuk nilai yang Anda pakai berulang. Alih-alih menulis #1D3A8C di dua puluh tempat, Anda menulis satu baris --color-primary: #1D3A8C; lalu memakainya di mana pun. Aturan mainnya: CSS ditulis SETELAH token ditentukan, bukan sebelumnya. Kalau Anda menulis CSS lebih dulu, nilai akan terlanjur tersebar dan pekerjaan menggabungkannya kembali jauh lebih lama daripada delapan menit Lembar ini.

C.1 Warna

Pilih satu warna utama. Jangan mulai dari daftar palet di internet — mulai dari warna yang Anda sukai atau warna khas halaman Anda, lalu tentukan pasangan teks dan latarnya.

Token	Untuk apa	Contoh nilai	Nilai saya
--color-bg	Latar halaman	#F8FAFC	#F4F7FB
--color-fg	Warna teks utama	#0F172A	#0F172A
--color-surface	Latar kartu dan panel, sedikit berbeda dari halaman	#FFFFFF	#FFFFFF
--color-border	Garis pemisah dan tepi kotak	#D1D5DB	#CBD5E1

Token	Untuk apa	Contoh nilai	Nilai saya
--color-primary	Warna utama Anda: tombol, tautan, penanda	pilih sendiri	#1D4ED8
--color-danger	Peringatan dan isian yang tidak sah	#B00020	#B91C1C
--color-focus	Garis fokus papan ketik	pilih sendiri	#0284C7

Teks dan latar wajib lolos kontras 4.5:1. Uji pasangan --color-fg di atas --color-bg, dan teks tombol di atas --color-primary, memakai pemeriksa kontras di DevTools atau situs WebAIM. Mata Anda bukan alat ukur — warna yang terlihat “cukup jelas” sering gagal pada angka.

C.2 Jarak, sudut, bayangan, dan ukuran huruf

Jarak cukup empat langkah. Memakai skala bertingkat membuat halaman terasa teratur tanpa Anda harus memutuskan angka baru setiap kali.

Token	Contoh nilai	Dipakai untuk	Nilai saya
--space-1	0.25rem	Jarak paling rapat, di dalam komponen	0.25rem
--space-2	0.5rem	Jarak antar label dan isian	0.5rem
--space-3	0.75rem	Jarak di dalam kartu	0.75rem
--space-4	1rem	Jarak standar antar elemen	1rem
--space-6	1.5rem	Jarak antar bagian halaman	1.5rem
--radius-md	0.5rem	Sudut membulat pada tombol, kartu, isian	0.75rem
--radius-full	999px	Bentuk pil, misalnya lencana	999px
--shadow-1	0 1px 3px rgba(0,0,0,.10)	Bayangan halus kartu	0 1px 3px rgba(15, 23, 42, 0.08)
--text-sm	0.875rem	Keterangan dan teks bantu	0.875rem
--text-base	1rem	Teks isi	1rem
--text-xl	1.5rem	Judul bagian	1.75rem
--text-3xl	2.25rem	Judul halaman	2.25rem

C.3 Uji satu baris — inilah ukuran keberhasilan hari ini

Kriteria selesai bukan “tampilannya bagus”. Kriterianya satu: Anda dapat mengubah warna utama halaman di SATU baris di tokens.css, lalu seluruh halaman ikut berubah — tombol, tautan, judul, garis fokus, semuanya — tanpa menyunting berkas lain. Bila Anda masih harus mencari warna itu di berkas lain, pekerjaan hari ini belum selesai. Anda menguji ini di Lembar I.

C.4 Tuliskan rencana itu ke README repositori Anda

Tabel token di atas jangan berhenti di kertas lembar kerja ini. Pindahkan ringkasannya ke berkas README.md di folder semester ~/pabw — berkas yang sama yang sudah Anda isi pada pertemuan sebelumnya, di akar repositori Anda. Tambahkan satu bagian baru di bawah catatan pertemuan sebelumnya. Yang Anda tulis bukan seluruh isi tabel, melainkan yang perlu Anda ingat dan dosen perlu tahu: warna apa yang Anda pilih, mengapa, dan berkas apa saja yang akan menyusun halaman ini.

C.4 — buka README di folder semester

```
cd ~/pabw
code README.md
```

C.4 — contoh bagian README

Design token halaman profil

- Berkas gaya yang akan dibuat: tokens.css, base.css, layout.css, komponen.css, tema.css
- Warna utama: #1D3A8C (biru), dipilih karena ...

Token yang saya tetapkan

```
| Token | Nilai | Untuk apa |
|---|---|---|
| --color-primary | #1D3A8C | tombol, tautan, penanda |
| --color-fg | #0F172A | warna teks utama |
| --color-bg | #F8FAFC | latar halaman |
| --radius-md | 0.5rem | sudut tombol dan kartu |
| --space-4 | 1rem | jarak standar antar elemen |
```

Kriteria selesai saya: mengubah --color-primary di satu baris harus mengubah warna tombol, tautan, judul, dan garis fokus.

Yang disimpan di sini bukan kode, melainkan rencana. Itu tetap pekerjaan yang layak disimpan. Rencana yang tertulis membuat Lembar D sampai H berjalan lebih cepat, dan membuat dosen dapat melihat cara Anda berpikir — bukan hanya hasil akhirnya. Kalau di tengah jalan rencananya berubah, perbarui bagian ini pada commit berikutnya.

Sudah dikerjakan	Tanda
Tabel token di atas terisi lengkap	ya
README.md sudah memuat bagian “Pertemuan 4”	ya
Bagian pertemuan sebelumnya masih utuh di bawahnya	ya

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

C — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: rencana design token di README
```

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda di github.com. README harus tampil memuat bagian “Pertemuan 4”. Yang tersimpan di commit ini bukan kode, melainkan rencana — dan itu memang yang dihasilkan Lembar C.

WORKSHEET

D

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar D — tokens.css dan cara memuat CSS

BERKAS GAYA PERTAMA: TEMPAT SEMUA NILAI BERKUMPUL

D.1 Siapkan folder pertemuan ini

Masih memakai folder semester yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Yang bertambah hari ini adalah folder worksheet-p4/ beserta berkas CSS di dalamnya.

D.1 — folder pertemuan ini

```
# Masuk ke folder semester
cd ~/pabw

# Buat folder pertemuan ini
mkdir -p worksheet-p4

# Salin kerangka dari folder Unduhan
cp ~/Downloads/kerangka-profil.html profil.html
cp ~/Downloads/foto-profil.jpg media/
cd worksheet-p4
code profil.html
```

Bila nama berkas gambar Anda bukan foto-profil.jpg, sesuaikan perintah keduanya. Nama berkas gambar harus sama persis dengan yang tertulis di atribut src pada profil.html, termasuk huruf besar-kecilnya.

Sudah dikerjakan	Tanda
Folder worksheet-p4/ sudah ada di dalam ~/pabw	ya
profil.html tersalin ke sana dan terbuka di peramban	ya
Gambar masih tampil setelah berkas dipindah	tidak

D.2 Tulis tokens.css dalam dua lapis

Dua lapis ini yang membedakan sekadar “biar rapi” dari infrastruktur desain. Lapis pertama menyimpan nilai mentah dan hanya menjawab “warna apa”. Lapis kedua memberi peran dan menjawab “untuk apa”. Komponen Anda nanti hanya boleh menyentuh lapis kedua.

D.2 — tokens.css

```
/* LAPIS 1 — primitif: nilai mentah, tidak menyebut peran apa pun */
:root {
  --blue-700: #1D3A8C;
  --blue-500: #2563EB;
  --gray-50: #F8FAFC;
  --gray-900: #0F172A;

  --space-1: 0.25rem;
  --space-2: 0.5rem;
  --space-3: 0.75rem;
  --space-4: 1rem;
  --space-6: 1.5rem;

  --radius-md: 0.5rem;
  --shadow-1: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .10);

  --text-sm: 0.875rem;
  --text-md: 1rem;
  --text-xl: 1.5rem;
  --text-3xl: 2.25rem;
}

/* LAPIS 2 — semantik: peran. Isinya mengacu ke lapis 1. */
:root {
  --color-bg: var(--gray-50);
  --color-fg: var(--gray-900);
  --color-surface: #FFFFFF;
  --color-border: #D1D5DB;
  --color-primary: var(--blue-700);
  --color-danger: #B00020;
  --color-focus: var(--blue-500);

  --card-pad: var(--space-4);
  --section-gap: var(--space-6);
}
```

Ganti nilai primitif dengan pilihan Anda di Lembar C. Nilai di atas hanya contoh. Yang tidak boleh berubah adalah bentuknya: dua blok :root, lapis primitif lebih dulu, lapis semantik sesudahnya. Komponen nanti hanya menyebut nama di lapis kedua — misalnya background: var(--color-surface), bukan #FFFFFF, dan bukan var(--gray-50).

D.3 Muat kelima berkas dari <head>

Satu halaman, empat berkas gaya, dan urutan pemuatannya menentukan hasil akhir. Berkas yang dimuat belakangan menang saat ada aturan yang berbenturan — jadi token harus paling awal.

D.3 — urutan pemuatan di profil.html

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Judul halaman Anda</title>

<!-- urutan ini yang benar: token -> dasar -> tata letak -> komponen -> tema -->
<link rel="stylesheet" href="tokens.css">
<link rel="stylesheet" href="base.css">
<link rel="stylesheet" href="layout.css">
<link rel="stylesheet" href="komponen.css">
<link rel="stylesheet" href="tema.css">
</head>
```

Berkas	Isinya	Ditulis di lembar
tokens.css	Seluruh nilai: warna, spasi, radius, bayangan, ukuran huruf	C dan D
base.css	Reset ringan, box-sizing global, tipografi dan warna dasar halaman	E
layout.css	Navbar, susunan bagian halaman, katalog kartu, footer	F
komponen.css	Tampilan kartu, tombol, tabel, gambar, dan form	G
tema.css	Blok tema gelap: penggantian lapis semantik dan pengalih manual	H

D.4 Periksa bahwa gaya benar-benar termuat

Simpan profil.html, lalu muat ulang peramban dengan Ctrl+Shift+R. Muat ulang biasa kadang masih memakai berkas CSS lama yang tersimpan di singgahan peramban — bila perubahan Anda tidak muncul padahal kodenya benar, inilah penyebab pertamanya.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
DevTools → Console	Tidak ada galat dari kode Anda	aman
DevTools → Network, saring CSS	Kelima berkas status 200, bukan 404	aman
DevTools → Elements → :root	Terlihat seluruh token di panel Styles	aman

Status 404 berarti berkasnya tidak ditemukan. Perhatikan huruf besar-kecil nama berkas, dan pastikan kelima berkas CSS berada di folder yang sama dengan profil.html. Di Linux, tokens.css dan Tokens.css adalah dua berkas yang berbeda.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

D — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tokens.css dan pemuatan berkas gaya
```

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori Anda. Berkas `tokens.css` harus muncul di folder `worksheet-p4/` dan waktu commit-nya baru saja. Bila muncul galat, catat bunyi galatnya di Lembar I — jangan diabaikan.

WORKSHEET

E

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar E — `base.css`: dasar yang berlaku untuk semua

SIMPAN DI SINI HAL-HAL YANG BERLAKU UNTUK SELURUH HALAMAN

E.1 Reset ringan dan box-sizing

Reset penuh gaya lama sering berlebihan. Yang benar-benar diperlukan hanya tiga: `box-sizing` yang bisa ditebak, jarak bawaan yang dihapus, dan gambar yang tidak melebar keluar wadahnya.

E.1 — `base.css` (awal)

```
*, ::before, ::after {
  box-sizing: border-box; /* width sudah mencakup padding + border */
}

* { margin: 0; } /* hapus jarak bawaan; atur sendiri memakai gap */

img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
```

Baris	Kenapa	Kalau tidak ada, akibatnya
<code>box-sizing: border-box</code>	Lebar yang Anda tulis sama dengan lebar yang tampak	Elemen selalu lebih lebar dari perkiraan; tata letak jebol
<code>* { margin: 0 }</code>	Jarak ditentukan sengaja, bukan warisan peramban	Jarak antar elemen berbeda-beda dan sulit dilacak
<code>img { max-width: 100% }</code>	Gambar besar ikut menyusut di layar kecil	Gambar melebar keluar layar dan menimbulkan gulir mendatar

`box-sizing` ditulis paling atas, sebelum aturan lain apa pun. Ini satu-satunya aturan yang boleh berada di atas segalanya, karena mengubah cara seluruh ukuran dihitung. Bila Anda menaruhnya di bawah, Anda akan menghitung lebar dengan cara lama saat menulis aturan di atasnya.

E.2 Tipografi: skala, ukuran relatif, dan jarak baris

Ukuran huruf memakai rem, bukan px. rem mengikuti pengaturan huruf peramban, sehingga pengguna yang memperbesar teks tetap mendapatkan halaman yang proporsional. Aturan ini bukan soal selera — aksesibilitas halaman Anda bergantung padanya.

E.2 — base.css (tipografi)

```
html {  
  font-size: 100%;          /* ikuti pengaturan pengguna, jangan dipatok */  
}  
  
body {  
  font-family: system-ui, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;  
  font-size: var(--text-md);  
  line-height: 1.6;         /* 1.5-1.7 nyaman untuk teks isi */  
  color: var(--color-fg);  
  background: var(--color-bg);  
  padding: var(--space-4);  
}  
  
h1 { font-size: var(--text-3xl); line-height: 1.15; }  
h2 { font-size: var(--text-xl); line-height: 1.25; }  
h3 { font-size: var(--text-md); }  
  
/* Batasi panjang baris supaya mata mudah berpindah baris */  
main p { max-width: 60ch; }
```

Nilai	Patokan	Alasan
font-size isi	1rem	Sesuai pilihan pengguna; dasar seluruh skala
line-height isi	1.5 – 1.7	Jarak baris lebih rapat membuat paragraf melelahkan dibaca
line-height judul	1.15 – 1.25	Judul besar butuh jarak baris lebih rapat agar menyatu
Panjang baris	45 – 75 karakter	Baris terlalu panjang membuat mata kehilangan jejak
Skala ukuran	bertahap, bukan acak	1rem, 1.5rem, 2.25rem lebih terbaca daripada 17px, 23px, 41px

E.3 Warisan cara lama — jangan dipakai lagi

Sebagian tutorial CSS di internet ditulis untuk peramban era 2015. Berikut yang sebaiknya Anda tinggalkan, beserta penggantinya.

Cara lama	Kenapa ditinggalkan	Cara sekarang
float untuk tata letak dan clearfix	Rapuh, butuh lapisan perbaikan hanya untuk mengembalikan aliran normal	flexbox untuk satu dimensi, grid untuk dua dimensi
px untuk seluruh tipografi	Mengabaikan pengaturan ukuran huruf pengguna	rem untuk ukuran, clamp() untuk ukuran fluid
Warna ditulis langsung di setiap komponen	Nilai sama tersebar; mengganti warna berarti menyunting puluhan tempat	design token, satu nilai di :root
margin untuk jarak antar item	Margin bertumpuk dan menyisakan celah tak terduga	gap pada flex atau grid
-webkit- dan -moz- ditulis manual	Menambah baris yang cepat usang untuk properti yang sudah standar	tulis properti standarnya; perkakas menangani sisanya

Uji nyata dalam sepuluh detik. Perbesar teks peramban sampai 200% (Ctrl + tanda tambah beberapa kali). Bila tata letak Anda berantakan atau teks terpotong, berarti masih ada ukuran yang memakai px pada tempat yang salah.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

E — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: base.css reset dan tipografi
```

Cara memastikan: klik commit terbaru, lalu klik base.css. Pastikan di dalamnya sudah ada box-sizing dan font-size body yang memakai token — kalau belum, yang tersimpan baru berkas kosong.

WORKSHEET

F

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar F — layout.css: navbar dan katalog kartu

FLEXBOX UNTUK MENYUSUN BARIS DAN KOLOM

F.1 Navbar dalam satu baris

Navbar adalah latihan flexbox yang paling sering dipakai: sebuah wadah, isi yang disebar, dan jarak yang seragam. Tidak ada float, tidak ada perhitungan persen.

F.1 — layout.css (navbar)

```
header {
  padding-block: var(--space-4);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.header-baris { /* <div class="header-baris"> di dalam header */
  display: flex;
  align-items: center; /* sumbu silang: rata tengah */
  justify-content: space-between; /* sumbu utama: judul kiri, menu kanan */
  gap: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap; /* turun baris di layar sempit, jangan meluber */
}

nav ul {
  display: flex;
  gap: var(--space-4);
  list-style: none; /* daftar nav tanpa butir */
  padding: 0;
}

nav a {
  color: var(--color-primary);
  text-decoration: none;
}

nav a:hover { text-decoration: underline; }
```

Properti	Artinya	Kalau dihilangkan
display: flex	Mengaktifkan konteks flexbox pada wadahnya	Anak-anak elemen tetap menumpuk ke bawah seperti biasa
justify-content	Mengatur sebaran pada sumbu utama	Semua isi menempel ke kiri
align-items	Mengatur perataan pada sumbu silang	Judul dan menu tidak sejajar tingginya
gap	Jarak antar item, termasuk antar baris bila membungkus	Item berdempetan; jalan pintas dengan margin akan bertumpuk
flex-wrap: wrap	Mengizinkan item turun baris bila ruang habis	Menu meluber keluar layar di ponsel

Ubah susunan halaman Anda bila perlu. Agar navbar bisa disebar kiri-kanan, judul `<h1>` dan `<nav>` perlu berada di dalam satu wadah yang sama. Bila struktur halaman Anda menaruh keduanya langsung di dalam `<header>`, bungkus

keduanya dengan satu `<div class="header-baris">` — atau jadikan `<header>` sendiri sebagai flex container. Perubahan susunan seperti ini normal dan tidak merusak makna semantik, selama landmark-nya tetap utuh.

F.2 Katalog kartu yang membungkus sendiri

Bagian tabel di halaman profil Anda akan tampil lebih baik sebagai baris kartu: satu kartu untuk satu baris data. Inilah pola yang sama nanti Anda pakai berulang di halaman lain.

F.2 — layout.css (bagian dan katalog)

```
main {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--section-gap); /* jarak antar bagian, tanpa margin */
  padding-block: var(--space-6);
}

.katalog {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap; /* kunci responsif: kartu turun sendiri */
  gap: var(--space-4);
}

.kartu {
  flex: 1 1 16rem; /* tumbuh, menyusut, lebar dasar 16rem */
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-1);
  padding: var(--card-pad);
}

footer {
  margin-top: var(--space-6);
  padding-block: var(--space-4);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  color: var(--color-fg); /* hindari abu pucat yang gagal kontras */
  font-size: var(--text-sm);
}
```

flex: 1 1 16rem	Artinya
1 (grow)	Kartu boleh melebar mengisi sisa ruang
1 (shrink)	Kartu boleh menyusut bila ruang kurang
16rem (basis)	Lebar awal; bila dua kartu tidak lagi muat, keduanya turun baris sendiri

Periksa dengan menyempitkan jendela. Tarik tepi jendela peramban sampai sempit, selebar ponsel. Kartu harus turun menjadi satu kolom dengan sendirinya, tanpa gulir mendatar. Bila muncul gulir mendatar, ada lebar tetap yang perlu diganti.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Navbar pada layar lebar	Judul di kiri, menu di kanan, satu baris	ya
Navbar pada layar sempit	Menu turun baris, tidak terpotong	ya
Jendela disempitkan	Kartu turun menjadi satu kolom, tanpa gulir mendatar	ya
Jarak antar elemen	Seragam, semuanya dari token spasi	ya

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

F — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: layout.css navbar dan katalog kartu
```

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori, lalu buka *layout.css*. Perhatikan bahwa berkasnya berisi *flexbox* dan *gap* — bukan *float*. Bila Anda masih melihat *float*, ada sisa cara lama yang perlu dibuang.

WORKSHEET

G

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar G — Gaya form dan keadaan fokus

KEADAAN YANG PALING SERING DILUPAKAN: FOKUS DAN TIDAK SAH

Form di halaman profil Anda sudah punya label yang benar. Yang belum ada adalah tanda visual: mana kolom yang sedang dipilih, mana yang isinya belum sah, dan mana yang salah tetapi belum disentuh pengguna. Tiga hal ini yang membedakan form yang bisa dipakai dari form yang hanya terlihat rapi.

G.1 Tampilan dasar kolom isian

G.1 — *komponen.css* (kolom isian dan tombol)

```
.form-kolom {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-2); /* jarak label ke isian, seragam */
}

label {
  font-size: var(--text-sm);
  font-weight: 600;
}

input, select, textarea {
  font: inherit; /* kolom isian ikut ukuran huruf halaman */
  padding: var(--space-2) var(--space-3);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-fg);
}

button {
  font: inherit;
  padding: var(--space-2) var(--space-4);
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-md);
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}
```

font: inherit pada kolom isian dan tombol. Tanpa baris ini, kolom isian memakai huruf bawaan peramban yang ukurannya berbeda dari halaman Anda — dan pada sebagian peramban ukurannya di bawah 16px, sehingga halaman terasa “berbeda” tanpa Anda tahu sebabnya.

G.2 Keadaan fokus — wajib terlihat

Pengguna yang bekerja tanpa tetikus berpindah dari satu elemen ke elemen lain dengan tombol Tab. Bila penanda fokusnya tidak terlihat, mereka tidak tahu sedang berada di mana. Jangan pernah mematikan outline tanpa menggantinya.

G.2 — keadaan fokus

```
/* :focus-visible hanya muncul saat pengguna memakai papan ketik */
:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-focus);
  outline-offset: 2px;
}

/* JANGAN seperti ini — pengguna papan ketik kehilangan jejak */
/* *:focus { outline: none; } */
```

Keadaan	Apa artinya	Wajib terlihat
default	Keadaan biasa elemen	—
:hover	Tetikus berada di atas elemen	tidak wajib, cukup perubahan halus
:focus-visible	Papan ketik sedang berada di elemen ini	ya — garis fokus kontras, minimal 3:1 terhadap latar
:user-invalid	Pengguna sudah mengisi tetapi isinya belum sah	ya — garis dan pesan berwarna peringatan
:user-valid	Pengguna sudah mengisi dan isinya sah	tidak wajib, penanda halus sudah cukup

G.3 Menandai isian yang belum sah — dengan hati-hati

Ada jebakan penting di sini, dan banyak tutorial masih salah. Penanda :invalid pada CSS menandai kolom wajib yang masih kosong segera setelah halaman dibuka — sebelum pengguna mengetik apa pun, seluruh form sudah tampak merah dan salah. Yang Anda inginkan adalah menandai setelah pengguna mencoba mengisi.

G.3 — keadaan tidak sah dan pesan galat

```
/* SALAH — form tampak merah padahal pengguna belum menyentuhnya */
input:invalid { border-color: var(--color-danger); }

/* BENAR — hanya setelah pengguna mengetik sesuatu yang tidak sah */
input:user-invalid {
  border-color: var(--color-danger);
  border-width: 2px;
}

/* Pesan galat: sembunyikan selama belum tidak-sah, tampilkan saat perlu */
.pesan-galat { display: none; color: var(--color-danger); font-size: var(--text-sm); }
.form-kolom:has(input:user-invalid) .pesan-galat { display: block; }
```

Selector	Kapan menyala	Pakai untuk
:invalid	Sejak halaman dibuka, bila isinya belum memenuhi aturan	Menghitung sendiri; hindari untuk memberi warna peringatan
:user-invalid	Setelah pengguna mengisi atau mencoba mengirim	Menandai kolom yang perlu diperbaiki
:has()	Mencari elemen induk yang memuat keadaan tertentu	Menampilkan pesan galat di dekat kolomnya

Pesan galat harus bisa dibaca, bukan hanya berwarna. Warna saja tidak cukup menjadi penanda — sebagian pengguna tidak dapat membedakan merah dari hijau. Pesan teks dan ikon membuat tanda Anda tetap terbaca oleh semua orang.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Tekan Tab berkali-kali	Kotak fokus terlihat jelas di setiap elemen	ya

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Fokus pada tautan dan tombol	Garis fokus terlihat, tidak terpotong	ya
Kolom form dibiarkan kosong, halaman baru dibuka	Belum ada tanda merah sebelum Anda mengetik	ya
Isi kolom dengan isi yang salah	Garis peringatan dan pesan muncul	ya
Perbaiki isinya	Tanda peringatan hilang sendiri	ya

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

G — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: qaya form dan keadaan fokus
```

Cara memastikan: buka commit terbaru dan pastikan komponen.css sudah memuat :focus-visible dan :user-invalid. Perbaiki di Lembar G disimpan terpisah dari Lembar F — itu memang tujuannya.

WORKSHEET

H

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar H — Tema gelap

SATU ATRIBUT, SELURUH HALAMAN IKUT BERUBAH

Inilah bagian yang memperlihatkan gunanya token. Tema gelap bukan halaman kedua dan bukan kumpulan berkas baru — ia hanya blok token semantik yang nilainya berbeda. Karena seluruh komponen Anda sudah memakai token semantik dan bukan warna langsung, tidak ada satu pun berkas komponen yang perlu disentuh.

H.1 Tema gelap mengikuti pengaturan sistem pengguna

H.1 — tema.css (lapis semantik tema gelap)

```
/* Ikut pengaturan sistem: lapis semantik saja yang diganti */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-bg: #0F172A;
    --color-fg: #E2E8F0;
    --color-surface: #1E293B;
    --color-border: #334155;
    --color-primary: #7DA9F7; /* versi lebih terang agar kontras tetap lolos */
    --color-danger: #FF8A8A;
    --color-focus: #FFC000;
    --shadow-1: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .45);
  }
}
```

Hal yang sering salah	Kenapa salah	Yang benar
Memakai #000 dan #FFF mutlak	Kontras ekstrem melelahkan mata dan tepinya keras	Pakai abu sangat gelap dan sangat terang
Membalik warna tanpa uji ulang	Warna yang lolos di tema terang belum tentu lolos di gelap	Uji ulang setiap pasangan teks dan latar
Menyalin blok primitif ke dalam tema gelap	Primitif tidak menyebut peran, jadi tidak tahu apa yang harus berubah	Ganti hanya lapis semantik
Mengubah warna langsung di komponen	Komponen jadi tidak mengenal tema sama sekali	Pastikan komponen hanya memakai var() lapis semantik

H.2 Tombol pengalih tema

Tema otomatis mengikuti sistem pengguna. Sebagian orang ingin menyimpannya — misalnya sistemnya gelap, tetapi ia sedang membaca di ruang terang. Pengalih itu bisa dibuat tanpa JavaScript sama sekali, memakai kotak centang dan `:has()`.

H.2 — pengalih tema tanpa JavaScript

```
<!-- taruh di dalam <header>, sebelum judul -->
<input type="checkbox" id="tema" class="pengalih-tema">
<label for="tema" class="tombol-tema">Tema gelap</label>

/* CSS */
.pengalih-tema { position: absolute; opacity: 0; pointer-events: none; }

/* Pilihan manual HARUS berada setelah blok media query,
supaya menang saat keduanya menyala bersamaan. */
:root:has(#tema:checked) {
  --color-bg: #0F172A;
  --color-fg: #E2E8F0;
  --color-surface: #1E293B;
  --color-border: #334155;
  --color-primary: #7DA9F7;
  --color-danger: #FF8A8A;
  --color-focus: #FFC000;
}
```

Jangan pakai `:hover` untuk ini, dan jangan pakai JavaScript. JavaScript baru dipelajari pada Pertemuan 8. Pengalih berbasis kotak centang dan `:has()` sudah cukup untuk hari ini, dan justru menunjukkan pemahaman Anda tentang selector. Satu kekurangan yang wajar: pilihan tema Anda belum tersimpan dan akan kembali ke pengaturan sistem setiap halaman dimuat ulang. Menyimpannya adalah materi Pertemuan 11.

H.3 Uji kontras kedua tema

Isi angka apa adanya. Bila ada yang di bawah ambang, perbaiki warnanya sekarang — bukan dicatat lalu ditinggalkan.

Pasangan yang diuji	Tema terang	Tema gelap	Ambang
Teks isi di atas latar halaman	16.61:1	17.99:1	4.5:1
Teks tombol di atas warna utama	7.6:1	5.11:1	4.5:1
Judul bagian di atas latar	6.7:1	5.75:1	4.5:1
Garis fokus terhadap latar sekitarnya	3.81:1	8.78:1	3:1
Tepi kartu terhadap latar halaman	4.42:1	7.93:1	3:1

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Ubah pengaturan sistem ke gelap, muat ulang	Halaman ikut gelap tanpa menyentuh CSS	bisa
Klik tombol pengalih di tema terang	Halaman menjadi gelap	bisa
Klik lagi	Halaman kembali terang	bisa
Ganti warna utama di <code>tokens.css</code> , muat ulang	Kedua tema ikut berubah	Belum bisa

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR H

Lembar H sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

H — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tema gelap dan tombol pengalih
```

Cara memastikan: pastikan berkas `tema.css` ikut ter-commit. Buka halaman repositori Anda dan periksa bahwa jumlah berkas di `worksheet-p4/` sudah lengkap: `profil.html` dan kelima berkas CSS.

WORKSHEET

I

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lembar I — Uji akhir, evaluasi wajib, dan penilaian

BUKTIKAN HALAMANNYA BISA DIRAWAT, BUKAN HANYA TERLIHAT BAGUS

I.1 Uji satu baris — kerjakan sekarang, jangan dilewatkan

Buka `tokens.css`, ubah nilai warna utama Anda menjadi warna yang jelas berbeda. Simpan, lalu muat ulang dengan `Ctrl+Shift+R`. Kemudian jawab pertanyaan berikut apa adanya.

I.1 — uji kemampuan rawat

```
/* tokens.css — ubah satu baris ini saja */
:root {
  --blue-700: #7C3AED; /* ganti dengan warna lain */
}
```

Yang berubah saat satu baris itu diubah	Ikut berubah?	Bagian yang tidak ikut
Tautan pada menu navigasi	ya	-
Tombol pada form	ya	-
Judul halaman dan judul bagian	ya	Judul Halaman
Garis penanda fokus	tidak	Ketika sedang fokus warna tetap tidak berubah
Warna pada tema gelap	tidak	Tidak ada yang berubah ketika tema gelap

Bagian yang tidak ikut berubah adalah temuan Anda hari ini. Setiap “tidak” berarti masih ada warna yang ditulis langsung di sebuah komponen, bukan diambil dari token. Perbaiki sekarang: ganti nilai langsung itu dengan `var()` yang tepat. Inilah pekerjaan sesungguhnya dari Lembar ini.

I.2 Bersihkan sisa cara lama

Cari penanda berikut di kelima berkas CSS Anda. Hitungan apa adanya lebih berguna daripada hitungan yang bagus.

Penanda	Jumlah temuan	Lokasinya
<code>float</code> dan <code>clearfix</code>	0	-
<code>!important</code>	0	-
Warna hex langsung di luar <code>tokens.css</code>	2	Di <code>base.css</code> dan <code>komponen.css</code> . Awalnya masih <code>#FFFFFF</code> diubah menjadi <code>--theme</code>
<code>px</code> untuk ukuran huruf	0	-
<code>style=“...”</code> di dalam <code>profil.html</code>	2	Di <code>profil.html</code> bagian image <code>bot-mudi.png</code> dan <code>pakaroto.png</code> masih ada tag <code>style</code> dan dihapus.

I.3 Skor Lighthouse

Buka DevTools dengan F12, pilih tab Lighthouse, centang Accessibility dan Performance, lalu jalankan. Catat angkanya apa adanya, termasuk bila rendah.

Yang diperiksa	Angka saya	Kalau rendah, apa yang disorot?
Lighthouse — Accessibility	100	-
Lighthouse — Performance	100	-
Kontras teks	100	-

I.4 Uji yang tidak ditemukan alat otomatis

Uji	Cara melakukannya	Hasil saya
Zoom 200%	Perbesar halaman ke 200% (Ctrl + +). Tata letak tidak boleh rusak atau terpotong.	aman
Papan ketik	Tekan Tab dari awal sampai habis, tanpa tetikus. Fokus harus selalu terlihat.	aman
Tukar token	Ubah satu nilai di lapis semantik — seluruh halaman harus ikut berubah.	aman
Tanpa warna	Matikan warna di sistem; halaman harus tetap bisa dipakai dan dipahami.	aman

I.5 Evaluasi struktur yang baru Anda tambahkan

Jalankan evaluasi ini SESUDAH ketiga bagian Anda berdiri dan sudah diberi gaya. Tulis hasilnya di README, satu paragraf per bagian — elemen apa, untuk siapa, dan menjawab apa.

Yang dievaluasi	Cara melakukannya	Hasil saya
W3C — Nu Html Checker	Tempel isi profil.html ke validator.w3.org/nu. Hitung error-nya, bukan peringatannya.	0
W3C — struktur	Periksa hasil di atas: setiap id unik, heading berurutan, tidak ada elemen wajib yang hilang.	valid
WCAG — kontras AA	Periksa warna teks dan latar tiap bagian baru, di tema terang dan gelap.	lolos
WCAG — papan ketik	Tab sampai habis: seluruh isi tiga bagian baru harus dapat dicapai dan fokus terlihat.	ya
WCAG — tanpa warna	Matikan warna; apakah tiap bagian baru tetap dapat dipahami tanpa bantuan warna?	ya
Tujuan tiap bagian	Satu paragraf di README: elemen, sasaran pembaca, dan alasan memilihnya.	sudah

I.6 Pengungkapan penggunaan AI

Tuliskan di README Anda bagian mana yang Anda kerjakan sendiri dan bagian mana yang dibantu AI. Pengungkapan yang jujur tidak menurunkan nilai; menyembunyikannya menurunkannya.

WORKSHEET	I	Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token
-----------	---	--

Lembar I — Tiket keluar dan penilaian mandiri

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda sendiri. Jawaban boleh singkat, tetapi harus memakai istilah teknis yang benar.

1. Apa bedanya `--blue-700` dengan `--color-primary`? Jawab dua kalimat: apa yang dijawab masing-masing nama, dan mengapa komponen sebaiknya hanya menyentuh salah satunya.

`--blue-700` menjawab nilai warna fisik yang konkret

`--color-primary` menjawab peran atau tujuan warna tersebut dalam antarmuka

Komponen hanya boleh menyentuh `--color-primary` agar ketika tema berganti atau warna utama diubah, seluruh komponen otomatis menyesuaikan tanpa harus mengedit kode komponen satu per satu.

2. Anda memakai `--color-surface: #FFFFFF` untuk latar kartu, lalu tema gelap tidak berubah pada kartu itu. Apa yang Anda tulis, dan bagaimana seharusnya?

Yang ditulis adalah kode hex mentah yang dikunci langsung pada pemanggilan komponen tanpa variasi tema.

Seharusnya di `tokens.css` didefinisikan lapis semantik `--color-surface: var(--white)`. lalu di dalam tema.css nilai `--color-surface` diubah menjadi warna gelap, sehingga kartu yang memakai `background-color: var(--color-surface)` otomatis ikut berganti warna.

3. Mengapa menulis `--color-primary: #7DA9F7` di dalam blok tema gelap, bukan `#1D3A8C` yang sama seperti tema terang?

Karena warna biru tua (`#1D3A8C`) akan tenggelam dan gagal uji rasio kontras (WCAG) di atas latar belakang tema yang sudah gelap.

4. Apa yang terjadi bila `input:invalid` dipakai untuk memberi warna merah, dan mengapa `:user-invalid` lebih baik? Sebutkan saat keduanya menyala.

Jika memakai `input:invalid`, kolom formulir yang memiliki atribut `required` akan langsung berwarna merah sejak pertama kali halaman dimuat meskipun pengguna belum sempat mengetik apa pun, sehingga terkesan aneh.

`:user-invalid` jauh lebih baik karena baru menyala (aktif) setelah pengguna selesai berinteraksi dan berpindah fokus (blur) dengan inputan yang salah

5. Mengapa `gap` lebih baik daripada `margin` untuk jarak antar item di dalam flexbox?

`gap` hanya memberi jarak murni di antara elemen tanpa meninggalkan spasi berlebih pada elemen pertama maupun elemen terakhir.

`margin` biasanya menyisakan ruang berlebih di tepi luar kontainer sehingga bisa merusak tata letak.

Penilaian mandiri

☒ **Berkas** `profil.html` dan kelima berkas CSS ada di `worksheet-p4/`, terbuka tanpa galat di Console dan tanpa 404 di tab Network

☒ **Urutan pemuatan** `tokens.css` dimuat paling awal, lalu `base`, `layout`, `komponen`

☒ **Token dua lapis** primitif dan semantik dipisah dalam dua blok `:root`

☒ **Token dipakai** tidak ada warna langsung maupun px huruf di luar `tokens.css`

☒ **Base** `box-sizing border-box global`, `margin` dihapus, gambar `max-width 100%`

☒ **Tipografi** memakai `rem`, `line-height 1.5` atau lebih untuk teks isi

✓ ☐ **Layout** navbar flexbox, katalog memakai gap dan flex-wrap, tanpa float

✓ ☐ **Responsif** jendela disempitkan tidak menimbulkan gulir mendatar

✓ ☐ **Form** kolom isian memakai font: inherit dan tetap berlabel

✓ ☐ **Fokus** :focus-visible terlihat jelas dan kontras

✓ ☐ **Isian tidak sah** :user-invalid dipakai, bukan :invalid

✓ ☐ **Tema gelap** berfungsi lewat prefers-color-scheme dan bisa ditimpa tombol

✓ ☐ **Kontras** kedua tema sudah diuji, angka dicatat apa adanya

✓ ☐ **Kebersihan** tanpa !important, tanpa gaya inline

✓ ☐ **Uji satu baris** warna utama berubah dari satu baris di tokens.css

✓ ☐ **Pengungkapan AI** README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI

✓ ☐ **Struktur tambahan — jumlah** Tiga bagian baru berdiri di dalam <main>, elemennya berbeda satu sama lain, id-nya unik, heading tidak melompat

✓ ☐ **Struktur tambahan — tujuan** Setiap bagian dijelaskan di README: elemen apa, untuk siapa, dan menjawab apa

✓ ☐ **Struktur tambahan — evaluasi** Nu Html Checker 0 error sesudah penambahan, kontras AA tetap lolos, seluruh bagian baru dapat dijangkau Tab

✓ ☐ **Keaslian** tampilan ini rancangan saya sendiri, tidak menyalin teman

Perkiraan nilai saya	Angka
Design token: dua lapis, dipakai konsisten (24)	20
Tata letak: flexbox, gap, responsif (20)	17
Tipografi dan satuan: rem, line-height, skala (16)	13
Struktur tambahan — jumlah, minimal 3 bagian beragam (8)	8
Struktur tambahan — tujuan tertulis di README (6)	6
Struktur tambahan — evaluasi W3C dan WCAG (6)	4
Tema gelap: berfungsi dan kontras AA (12)	10
Kebersihan kode: urutan pemuatan, tanpa !important (8)	7
Perkiraan nilai akhir (100)	85

Tanda tangan:  Tanggal: 25 September 2026 Jam selesai: 8.22 pm

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR I

Lembar I sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Bila belum selesai di kelas, lanjutkan di luar kelas sampai pukul 23.59 hari ini, lalu pastikan sudah ter-commit dan ter-push ke GitHub — penilaian diambil dari repositori Anda pada pukul 23.59 hari ini.

I — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tampilan halaman profil selesai
```

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda. Folder *worksheet-p4/* harus memuat *profil.html*, gambar, dan kelima berkas CSS. Ini commit terakhir pertemuan ini.

WORKSHEET

J

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lampiran A — Rubrik penilaian

RUBRIK PENILAIAN

total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Design token	24%	Dua lapis terpisah; komponen hanya memakai token semantik; warna utama berubah dari satu baris	Token ada dan dipakai, tetapi masih ada beberapa nilai langsung yang lolos	Token ditulis, tetapi komponen tetap memakai nilai langsung
Tata letak	20%	Navbar dan katalog memakai flexbox dengan gap dan flex-wrap; tidak meluber di layar sempit; tanpa float	Flexbox dipakai, tetapi ada satu bagian yang meluber atau perlu gulir mendatar	Masih memakai float, atau tata letak jebol saat jendela disempitkan
Tipografi dan satuan	16%	Seluruh ukuran memakai rem atau clamp; line-height dan panjang baris nyaman; tetap rapi saat teks diperbesar 200%	Sebagian besar relatif, tetapi masih ada px untuk ukuran huruf	px dipakai untuk hampir semua ukuran; teks terpotong saat diperbesar
Struktur tambahan — jumlah	8%	Tiga bagian atau lebih, setiap bagian memakai elemen semantik berbeda, id unik, heading berurutan	Dua bagian, atau tiga bagian dengan satu elemen yang terulang	Kurang dari dua bagian, atau tiga bagian memakai elemen yang sama semua
Struktur tambahan — tujuan	6%	Setiap bagian dijelaskan di README: elemen apa, untuk siapa, menjawab apa — alasannya masuk akal	Ada penjelasan, tetapi sebagian hanya menyebut nama elemen tanpa alasan	Tidak ada penjelasan, atau penjelasannya tidak berhubungan dengan bagian yang dibuat
Struktur tambahan — evaluasi W3C dan WCAG	6%	Nu Checker 0 error sesudah penambahan, kontras tetap AA di kedua tema, seluruh bagian baru dapat dijangkau Tab	Lolos W3C, tetapi ada satu bagian yang kontrasnya kurang atau tidak dapat dijangkau Tab	Checker bererror sesudah penambahan, atau struktur lama diubah demi bagian baru
Tema gelap	12%	Berfungsi lewat sistem dan tombol; kontras AA di kedua tema; hanya lapis semantik yang ditukar	Tema gelap ada tetapi kontras belum lolos di salah satu tema	Tema gelap tidak ada, atau hanya membalik warna secara kasar
Kebersihan kode	8%	Urutan pemuatan benar, tanpa !important, tanpa gaya inline, struktur HTML lama tetap utuh	Ada satu !important atau satu gaya inline	Banyak gaya inline, atau struktur HTML diubah demi tampilan

Yang dinilai adalah halaman Anda sendiri. Topik yang berbeda antar mahasiswa memang disengaja: agar nilai mencerminkan pemahaman, bukan kemampuan menyalin. Halaman sederhana yang Anda bangun sendiri bernilai lebih tinggi daripada halaman rumit hasil salinan.

WORKSHEET

K

Pertemuan 4 • CSS Fundamental & Design Token

Lampiran B — Rujukan cepat dan kalau macet

RUJUKAN CEPAT PROPERTI

hafalkan yang ini

Properti	Nilainya	Dipakai untuk	Jangan dipakai untuk
display: flex	—	Wadah yang isinya disusun satu arah	Tata letak dua dimensi — itu grid, Pertemuan 5
gap	token spasi	Jarak antar item flex atau grid	Diganti margin; margin bertumpuk dan menyisakan celah
justify-content	flex-start, center, space-between	Sebaran pada sumbu utama	Perataan tinggi; itu align-items
align-items	stretch, center, flex-start	Perataan pada sumbu silang	Sebaran mendatar; itu justify-content
flex-wrap	wrap	Mengizinkan item turun baris	Dibiarkan mati bila isi bisa lebih dari satu baris
flex	1 1 16rem	Ukuran item yang lentur	width tetap; mengalahkan tujuan flexbox
box-sizing	border-box	Lebar mencakup padding dan border	Dihitung manual dengan calc
font-size	rem, clamp()	Seluruh ukuran huruf	px untuk tipografi utama
line-height	1.6 isi, 1.2 judul	Jarak baris	Nilai tanpa satuan yang terlalu kecil
max-width: 60ch	—	Membatasi panjang baris paragraf	Dipakai pada wadah, bukan pada paragraf
:focus-visible	—	Penanda fokus papan ketik	Dihilangkan tanpa pengganti
:user-invalid	—	Menandai isian setelah disentuh pengguna	Diganti :invalid untuk memberi warna peringatan
var(--token)	—	Mengambil nilai dari token	Nilai langsung; itu yang merusak tema

KALAU MACET cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Halaman sama sekali tidak berubah, seperti tidak ada CSS	Jalur berkas CSS salah, atau <link> belum ditulis di dalam <head>	Buka DevTools → Network, saring CSS. Status harus 200; 404 berarti berkasnya tidak ditemukan. Periksa huruf besar-kecil nama berkas
CSS sudah benar tetapi perubahan tidak muncul	Peramban masih memakai berkas CSS lama dari singgahan	Muat ulang keras dengan Ctrl+Shift+R, atau matikan singgahan di panel Network sambil DevTools terbuka
Sebagian gaya muncul, sebagian tidak	Selector tidak cocok dengan markup, atau ada salah tulis	Di DevTools → Elements, pilih elemennya dan lihat panel Styles: aturan yang tidak cocok akan tampak dicoret
Ubah token, halaman tidak ikut berubah	Masih ada nilai langsung di komponen, bukan var()	Cari nilai hex itu di seluruh berkas CSS Anda (Ctrl+Shift+F di VS Code) dan ganti dengan var() yang tepat
Tema gelap tidak menyala	Blok media query salah tempat, atau komponen tidak memakai token semantik	Pastikan blog @media (prefers-color-scheme: dark) berada di berkas tema dan tombol pengalih ditulis SESUDAHNYA
Pilihan tema manual tidak menang	Urutan blok terbalik: pengalih ditulis sebelum media query	Pindahkan blok :root:has(#tema:checked) ke bawah blok media query
Muncul gulir mendatar di layar sempit	Ada lebar tetap, atau gambar tanpa max-width	Pastikan img { max-width: 100% } ada, dan ganti width tetap menjadi flex atau persen
Jarak antar elemen aneh dan tidak seragam	Margin bawaan peramban belum dihapus, atau margin dipakai untuk jarak item	Pastikan * { margin: 0 } ada, lalu atur jarak dengan gap
Kontras disorot Lighthouse	Warna teks dan latar terlalu berdekatan	Gelapkan teks atau terangkan latar, lalu uji ulang. Periksa juga warna teks di atas warna utama pada tombol
Lighthouse menyorot penanda fokus	outline dihilangkan tanpa pengganti, atau garis fokus tidak kontras	Pasang :focus-visible dengan outline dan warna yang kontras terhadap latar
Teks terpotong saat diperbesar 200%	Ukuran memakai px dan wadah berukuran tetap	Ganti ke rem, dan biarkan wadah tumbuh mengikuti isinya
file:// memuat berkas dengan benar, tetapi ada pesan di Console	Bukan dari kode Anda — Chrome menganggap setiap berkas lokal sebagai origin keamanan tersendiri	Boleh diabaikan. CSS dan gambar tetap termuat dari file://. Untuk memastikan, buka di jendela penyamaran (Ctrl+Shift+N)

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Waktu habis di tengah jalan	Terlalu lama menyetel detail tampilan sebelum token selesai	Selesaikan token lebih dulu, berhenti di titik berhenti lembar itu, isi penilaian mandiri, lanjutkan di luar kelas

Tiga berkas yang jarang berubah, dua yang sering. `tokens.css` berisi nilai dan hampir tidak pernah disentuh setelah selesai. `base.css` juga jarang berubah. Yang sering Anda sunting adalah `layout.css` dan `komponen.css`. Susunan inilah yang membuat pekerjaan Anda di pertemuan berikutnya tetap cepat: mengubah tampilan berarti menyunting komponen, bukan membongkar nilai.

Token yang Anda tetapkan hari ini akan dipakai terus sampai akhir semester — termasuk saat halaman Anda memakai JavaScript dan memanggil API.